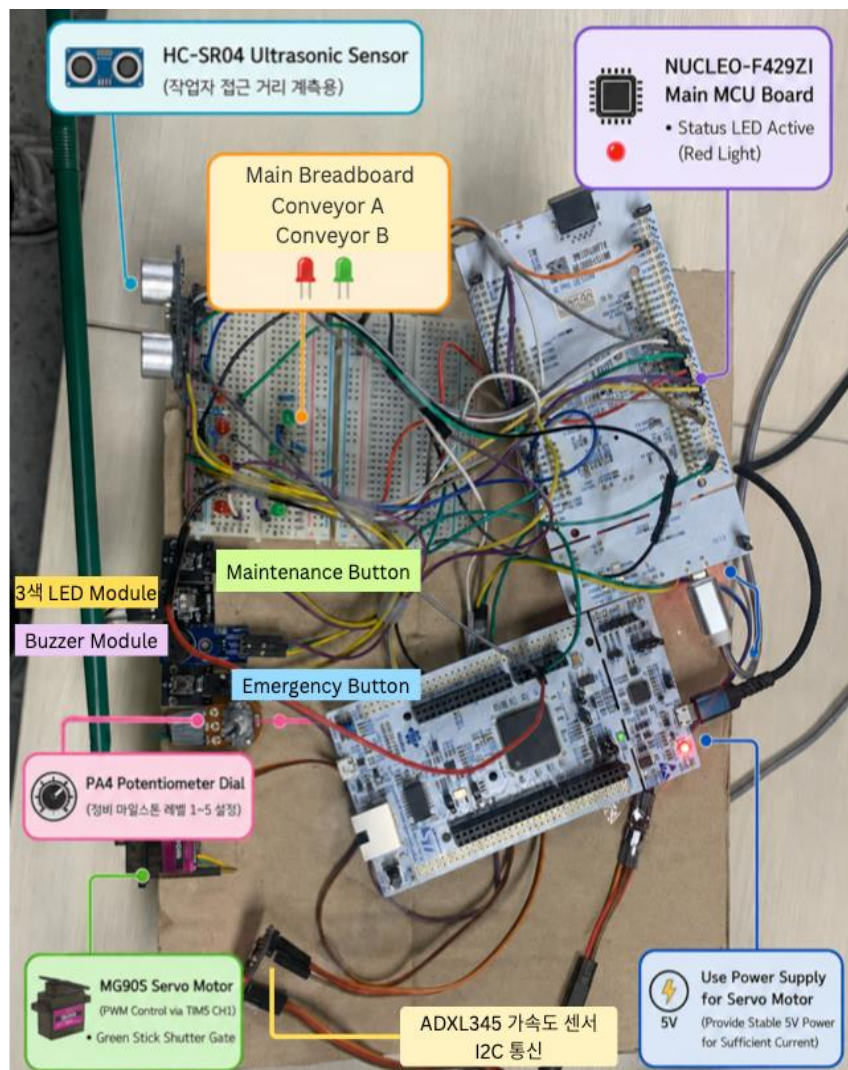


팀프로젝트 보고서

uC/OS-III RTOS 기반 듀얼 컨베이어 공정의 안전 및 스마트 경제 시뮬레이션 시스템 설계



팀명 : 12 조

팀원: 202355677 텃흐닌유웨이

202455471 휴판편자

202455466 칫수웨이

1. 임베디드 시스템 및 RTOS 개요

1.1 임베디드 시스템 기술의 정의와 실시간성(Real-Time)의 핵심 가치

임베디드 시스템은 특정 하드웨어 목적을 수행하기 위해 전용 소프트웨어가 단일 보드 내에 통합된 컴퓨팅 시스템이다. 특히 스마트 팩토리나 고속 기계 자동 제어와 같은 산업 자동화 제어 환경은 다량의 센서 입력과 액추에이터 출력이 병렬적으로 맞물려 실행되므로, 주어진 이벤트 처리가 정의된 마감시간(Deadline) 내에 결정론적(Deterministic)으로 완료되어야 하는 엄격한 실시간성을 요구한다. 작업자의 인명 안전 및 수백만 원 상당의 기계적 파손과 직결된 크리티컬 인터록 시스템에서는 1 밀리초의 응답 지연도 용납되지 않기 때문에 정밀한 타임 바운더리를 설계하는 운영체제가 필수적이다.

1.2 전통적 Super-Loop 아키텍처 대비 RTOS 선점형 스케줄링의 기술적 당위성

전통적인 단일 비선점형 순차 루프(while(1) 기반 Super-Loop) 구조는 가속도 센서의 I2C 버스 대기 시간이나 초음파 센서의 에코(Echo) 신호 캡처를 위한 블로킹 지연이 발생할 경우, 루프 내의 다른 안전 진단 코드가 실행되지 못하고 멈춰서는 최악의 실행 지연(Worst-Case Execution Latency) 문제를 지닌다.

이를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 선점형(Preemptive) 실시간 운영체제인 uC/OS-III 를 도입하였다. uC/OS-III 커널은 최고 순위 태스크가 Ready 상태가 되는 즉시 현재 실행 중인 하위 루프의 CPU 제어권을 강제로 회수하는 콘텍스트 스위칭을 이행하므로, 안전 인터록의 최악 실행 응답 시간을 수십 마이크로초 이내로 묶어둘 수 있다.

또한 다중 타이머 레지스터 자원을 최적화하여 12 개의 태스크가 각자의 정격 주기(50ms, 60ms, 200ms 등) 동안 슬립(Sleep) 상태로 전위될 수 있도록 커널이 독립적으로 관리하므로 CPU 자원 효율성(Utilization)을 극대화하고 소스 코드의 모듈화 및 사후 유지보수성을 Bare-metal 방식 대비 압도적인 수준으로 끌어올렸다.

2. 개발 주제 소개

2.1 개발 배경

현대 공정 자동화 산업군에서는 수율 향상뿐만 아니라 작업자의 안전 확보 및 비계획적 다운타임(Downtime) 방지를 위한 설비 마모 모델링 비용 절감이 스마트 팩토리 고도화의 척도로 요구되고 있다. 그러나 기존 교육용 제어 시스템은 대부분 컨베이어 벨트의 단순한 ON/OFF 제어나 단일 센서의 개별 동작 확인에 그쳐, 현업에서 발생하는 유기적이고 복합적인 위험 시나리오를 투영하지 못한다.

본 프로젝트는 이러한 한계를 극복하기 위해 물리적 '작업자 안전 격리'와 기계적 '설비 노후화 관리'를 유기적인 스토리텔링으로 엮은 자가 복구(Self-Recovering) 스마트 안전 공정 시스템을 설계하였다. 본 시스템은 ADXL345 가속도 센서로 모터 이상 진동을 모니터링하고, HC-SR04 초음파 센서로 가상의 작업자 접근을 정밀 계측하여 위험 징후 발견 시 RGB LED 지시등, 가변 부저, 서보 도어 및 듀얼 컨베이어의 구동 속도를 단계적으로 통제함으로써 복합 위험 요소를 사전에 완벽히 차단한다.

2.2 개발 필요성

1. 자가 복구(Self-Recovery) 알고리즘의 필요성

실제 산업 라인에서는 노이즈로 인한 일시적인 기계 진동이나 단발성 센서 에러가 빈번히 발생한다. 이때마다 전체 공정을 완전히 셧다운하면 대규모 생산 손실이 유발된다. 따라서 경미한 이상은 안전 유예 단계인 RECOVERY 상태에서 시스템 스스로 정상화를 검증하고 영구적 결함으로 판단될 때만 하드 로킹(Hard Lock) 비상 정지를 수행하는 지능형 중재 구조가 필수적이다.

2. 안전성과 생산 수율의 엔지니어링적 균형

안전지표에만 치우치면 설비 가동률이 저하되고, 생산성만 취하면 대형 인명 재해로 이어진다. 본 시스템은 위험 반경 및 마모 등급에 따라 컨베이어 스텝 모터 구동 딜레이와 차단벽의 각도를 유기적으로 가변하여 두 요소를 수학적으로 절충한다.

3. 복합 위험 요소의 실시간 동시성 보장

이상 진동과 휴먼 접근이 동시에 교차하는 복합적 패닉 상황을 단일 스레드로 제어하는 것은 불가능하다. 각각 분리된 센서 태스크가 실시간으로 자원을 채집하고, 독립된 Control Task 가 이를 종합 평가하여 최적의 인터록을 발동시키는 실시간 멀티태스크 동기화 구조가 반드시 필요하다.

2.3 기대효과

1. 작업자 산업 재해 제로화: 다단계 서보 게이트 차단벽 전개 및 위험 반경별 시각/청각 경고음 동기화를 통해 작업자 인명 사고를 원천 봉쇄한다.
2. 비계획적 공정 다운타임 최소화: 소프트웨어 히스테리시스 필터 및 유예 회복 상태 머신을 적용하여 무분별한 가동 중단을 방지하고 생산 효율을 상시 최고조로 유지한다.
3. 디지털 트윈 기반 정비 예측 알고리즘 정립: 기계 건강도 지표를 손익분기점 재무 공식과 연동하여, 자산 소모 대비 정비 가격의 트레이드-오프를 연산하는 스마트 공장 경제학 모델을 제시한다.

3. 시스템 구성 및 RTOS 태스크 토폴로지

3.1 시스템 전체 구조와 상호 작용 메커니즘

본 시스템은 우선순위 기반 선점형 다중 태스크 토폴로지로 설계되었다. 입력 센서부, 중앙 제어 코어부, 출력 액추에이터 제어부, USART 커맨드 셸 인터페이스부가 철저히 태스크 단위로 격리되어 독립 실행된다.

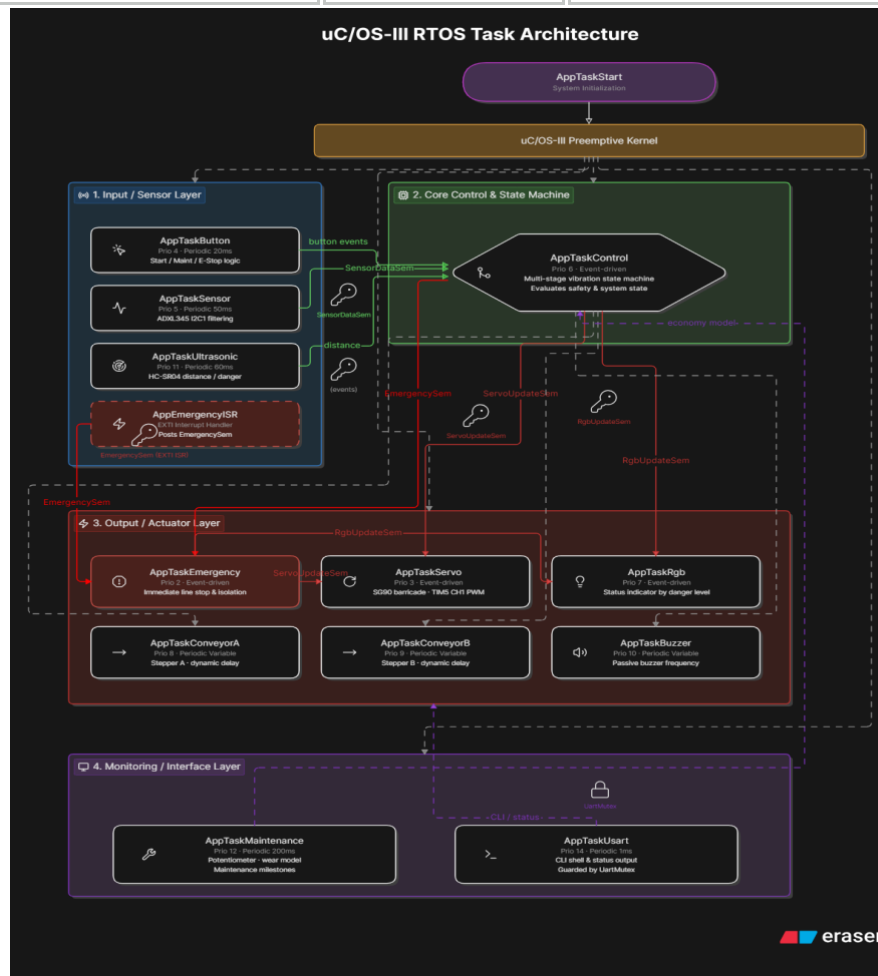
센서 태스크가 원천 데이터를 가공하여 커널 동기화 객체(Semaphore)를 포스트하면, 상태 머신을 내장한 Control Task 가 실시간으로 시스템 종합 안전 등급을 결정하여 하위 출력 태스크들을 이벤트 구동형(Event-driven)으로 언블로킹하는 유기적 구조를 채택했다.

3.2 Task 구성 및 실시간 우선순위 명세

본 시스템은 시스템 커널을 초기화하는 Start Task 를 제외하고 총 12 개의 애플리케이션 태스크를 운용하며, 안전 무결성과 직결되는 액추에이터 및 예외 처리 루틴에 최상위 우선순위를 전량 전사하였다.

우선 순위	태스크 명칭 (Task Name)	실행 타입 (Trigger)	핵심 기능 및 자원 제어 범위
2	AppTaskEmergency	이벤트 (Semaphore)	비상 제어 최우선 처리; 모든 라인 즉시 정지 및 격리
3	AppTaskServo	이벤트 (Semaphore)	TIM5 CH1 PWM을 통한 SG90 서보 차단벽 위치 제어
4	AppTaskButton	주기성/20ms	Start 및 물리 정비 버튼 디바운싱 처리
5	AppTaskSensor	주기성/50ms	I2C1 버스를 통한 ADXL345 가속도 데이터 가공 및 필터링
6	AppTaskControl	이벤트 (Semaphore)	다단계 진동 상태 머신 연산 및 시스템 상태 결정
7	AppTaskRgb	이벤트 (Semaphore)	시스템 위험 등급에 따른 상태 지시등 제어
8	AppTaskConveyorA	주기/가변형	스텝퍼 모터 모사 컨베이어 A 라인 구동 및 수율 계측
9	AppTaskConveyorB	주기/가변형	스텝퍼 모터 모사 컨베이어 B 라인 구동 및 수율 계측
10	AppTaskBuzzer	주기/가변형	주파수 가공을 통한 직관적 위험 경보음 발생 (Passive)
11	AppTaskUltrasonic	주기성/60ms	TIM7 타이머 연동형 HC-SR04 초음파 거리 계측 및 위험 판단

우선 순위	태스크 명칭 (Task Name)	실행 타입 (Trigger)	핵심 기능 및 자원 제어 범위
12	AppTaskMaintenance	주기성 (200 ms)	ADC1 CH4 연동 장비 마모 모델 연산 및 정비 마일스톤 관리
14	AppTaskUsart	주기성/1ms	CLI 명령 처리 및 시스템 상태 로그 출력



3.3 태스크 간 통신 (IPC) 아키텍처

1.Semaphore

이벤트구동형스케줄링을실현하기위해 EmergencySem,SensorDataSem, ServoUpdateSem, RgbUpdateSem 을 생성하였다. SensorTask 가 진동 변위 추출을 완수하면 SensorDataSem 을 Post 하여 ControlTask 를 동기 실행시킨다. 이후 상태 갱신 결과에 따라 상호 의존 관계가 없는 ServoUpdateSem 과 RgbUpdateSem 을 연속 포스트하여 출력을 갱신한다. 최악의 임계 이탈 및 하드웨어 EXTI 인터럽트 감지 시 EmergencySem 을 즉각 포스트하여 다운타임 시퀀스로 유도한다.

2.Mutex

단일 물리 전송 선로인 USART3 회선은 다중 스레드가 무작위로 호출하여 출력할 시 데이터 스트림 붕괴 및 버퍼 왜곡 현상이 발생한다. 이를 원천 차단하기 위해 실시간 우선순위 상속(Priority Inversion 방지) 기능이 명시적으로 설정된 공유 자원 제어 객체 UartMutex 를 적용하여 원자적 독점 제어권을 보장한다.

4. 기술적 접근 방법 및 개발 내용

4.1 하드웨어 인터럽트(ISR) 기반 비상 지연 차단 및 IPC 설계

시스템의 외부 휴먼 인터페이스인 비상정지 버튼(PC1)은 폴링 오버헤드를 배제하기 위해 하드웨어 에지 디텍터(EXTI1)에 매핑되었다. Rising Edge 발생 시 커널은 레지스터를 즉각 판정하고, ISR 내부에서는 연산을 최소화한 채 비상 제어 태스크인 AppTaskEmergency 를 언블로킹하기 위한 세마포어를 포스트(OSSemPost)한 후 즉시 복귀함으로써 컨텍스트 스위칭 지연을 극도로 단축한다.

```
static void AppEmergencyISR(void)
{
    OS_ERR err;
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET) {
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
        OSSemPost(&EmergencySem, OS_OPT_POST_1, &err);
    }
}
```

4.2 안전 최우선 통합 아키텍처 및 진동 필터링 상태 머신

본 시스템은 예외 상황 발생 시 타임아웃 지연이나 스케줄링 경합으로 인한 하드웨어 파손을 막기 위해 통합 비상 서보 제어 구조(ForceServo90Deg)를 구현하였다. 초음파 센서가 위험 영역(<=8cm) 진입을 감지하거나 장비 상태지수가 파손점에 다다르면 스케줄러 루프를 우회하여 차단벽 레지스터를 강제 수정하고 물리적 구동을 선검증한 후 출력을 소거한다.

```
static void ForceServo90Deg(void)
{
    CPU_SR_ALLOC();
    /* 1. Atomically set state flags first to preempt competing animations */
    CPU_CRITICAL_ENTER();
    ServoHardLock      = 1u;
    SystemRun           = DEF_FALSE;
    DoorHoldClosedUntilStart = DEF_TRUE;
    CurrentDoorState    = DOOR_LOCKED;
    CPU_CRITICAL_EXIT();
    /* 2. Execute instantaneous raw registers write to target angle */
    ServoClose90Deg_hw();
    /* 3. Block calling thread context to wait for physical travel duration */
    ServoWaitFor90Deg();
    /* 4. Strip power away from electrical outputs safely AFTER mechanical close validation */
    AllConveyorsOff();
    BuzzerOff();
}
```

4.3 임계 구역(Critical Section) 보호 및 상호 배제(Mutex)

복수의 태스크가 동시에 참조하고 수정하는 글로벌 플래그 (SystemRun, MachineHealth, OverallState)는 스케줄러의 무작위 콘텍스트 스위칭으로부터 무결성을 보장받아야 한다. 이를 위해 하드웨어 레벨 인터럽트를 일시적으로 마스킹하는 CPU_CRITICAL_ENTER() 및 CPU_CRITICAL_EXIT() 구문을 사용하여 임계 구역을 철저히 커널 레벨에서 원자적(Atomic)으로 보호하였다. 또한 대량의 텍스트 스트림 처리가 일어나는 명령어 전송부에는 UartMutex 를 할당하여 태스크 간 셀 출력의 자원 경합을 원천 차단하고, 우선순위 역전(Priority Inversion) 방지를 위한 우선순위 상속 메커니즘을 강제 활성화하였다.

4.4 ADXL345 가속도 센서 연동 듀얼 공정 변위-속도 제어 알고리즘

본 시스템은 I2C1 버스(PB8=SCL, PB9=SDA)를 매개로 ADXL345 디지털 가속도 센서 레지스터에 접근하여 듀얼 컨베이어 라인의 기계적 진동 변위를 계측한다. 취득된 X 축 및 Y 축의 raw 데이터 편차는 이동평균 필터를 거쳐 각각 컨베이어 A 와 컨베이어 B 의 진동 지수로분기되어 매핑된다.

$$VibA = \frac{(3 \times VibA_{prev}) + |X_{now} - X_{prev}|}{4}, \quad VibB = \frac{(3 \times VibB_{prev}) + |Y_{now} - Y_{prev}|}{4}$$

구조적 이상 징후가 에스컬레이션될 때 일반적인 제어계가 채택하는 전통적인 기계적 감속 방식과 달리, 본 아키텍처는 고신뢰성 연속 흐름(Continuous-flow) 산업용 파이프라인 공정을 모사하기 위해 의도적인 '다단계 점진적 응급 배출(Two-Tier Progressive Emergency Evacuation) 프로토콜'을 구현하였다. 연속 자동화 공정 환경에서는 중간 제어 단계의 갑작스러운 감속이나 비계획적 정지가 발생할 경우, 상류(Upstream) 공정 전반에 걸쳐 심각한 자재 적체와 원자재 엉킴 및 기계적 병목 현상을 유발하기 때문이다.

내부 커널 타이머 지연 변수인 ConveyorADelayMs 와 ConveyorBDelayMs 는 필터링된 진동 강도에 따라 아래의 임계값에 의해 동적으로 스위칭되며 모터 속도를 지배한다.

- SYS_STATE_NORMAL (진동 수치 ≤ 34): 설비가 매우 건전하고 안정적인 정격 파라미터 내에서 가동되는 상태이다. 제품 수율을 가장 안정적이고 효율적으로 확보하기 위해 각 라인의 가동 딜레이를 DELAY_NORMAL_MS(350ms)로 유지한다.
- SYS_STATE_WARNING (진동수치 35~119): 진동 변위가 VIB_WARN_UP(35)을 초과하면 시스템은 1 단계 라인 퍼지(Purge) 시퀀스를 개시한다. 컨베이어 가동 지연 시간을 DELAY_WARNING_MS(250ms)로 단축하여 의도적으로 공정을 가속한다. 이는 심각한 기계적 결함으로 진입하기 전에 라인 내부의 일시적인 병목 자재를 빠르게 하류로 밀어내어 배출하기 위함이다.
- SYS_STATE_DANGER (진동수치 120~379): 진동이 VIB_DANGER_UP(120)을 돌파하면 설비는 치명적인 위험 상태로 진입한다. 원자재가 작업 공간 내부에 갇힌 채 하드 셧다운(Hard Shutdown)이 발생하여 컨베이어 기계 축에 전사되거나 자재가 엉겨 붙어 영구 파손되는 것을 방지하기 위해, 커널은 모터의 구동 스텝 딜레이를 DELAY_DANGER_MS(120ms)라는 극단적인 초고속 스위칭 상태로 overclock 한다. 이는 서보 차단벽을 방어 위치(DOOR_CLOSED)로 전개함과 동시에, 라인에 잔류하는 모든 물리적 물량을 최고 속도로 밀어내는

'응급 플러싱(Emergency Flush)' 동작을 강제한다. 이 정밀한 고속 배출 시퀀스를 통해, 시스템이 최종 파손 임계점인 VIB_EMERGENCY_UP(≥ 380)에 도달하여 하드웨어적 비상 정지(SYS_STATE_EMERGENCY)를 발동시키는 순간에는 컨베이어 벨트 위에 기계를 잼(Jam)시키거나 파손시킬 자재가 단 하나도 남지 않는 청결한 공정 상태를 완벽히 보장하게 된다.

4.5 3 색 LED 모듈 상태 지시등 및 가변 경보 부저 사운드 매핑

시스템의 실시간 안전 무결성 등급은 작업자가 원격에서도 시각 및 청각적으로 직관적 식별이 가능하도록 외부 출력 액추에이터 포트인 3 색 RGB LED 모듈 핀(PC2=BLUE, PC3=GREEN, PC4=RED) 및 수동 패시브 부저(Passive Buzzer) 핀(PC5=BUZZER)과 유기적으로 링크되어 구동된다.

시스템 종합 상태 (OverallState)	RGB LED 모듈 점등 컬러	패시브 부저 가변 경보음 패턴	현장 산업 제어적 의미
SYS_STATE_NORMAL	녹색 (GREEN)	무음 (BuzzerOff 상시 유지)	공정상 건전성 확보, 정상 가동 상태
SYS_STATE_WARNIN G	자색 (MAGENTA) <i>RED+BLUE</i>	100m 경보음 발생 1900ms 침묵 대기	주의 반경 진입, 기계 진동 변위 상승 상태
SYS_STATE_RECOVE RY	청색 (BLUE)	100ms 경보음 발생 900ms 침묵 대기	위험 구역 이탈 후 정상화 검증 유예 단계
SYS_STATE_DANGER	적색 (RED)	200ms 경보음 발생 200ms 침묵 대기	임계 진동 초과 및 작업자 경고선 도달 상태
SYS_STATE_EMERGE NCY	소등 (ALL OFF)	무음 (BuzzerOff 강제 차단 제어)	비상정지 락아웃, 서터 완전 잠금 및 출력 소거

4.6 주요 핵심 태스크별 인터페이스 및 반응형 제어 메커니즘

- 듀얼 컨베이어 태스크 (AppTaskConveyorA&B): 각각 4 개의 GPIO 포트(PB0~PB3, PB4~PB7)를 제어하며 1 사이클 전개마다 생산 수율 변수를 증가시킨다. 기존의 블로킹 방식 지연 대신, 10ms 단위 분할 평가 루프인 ConveyorResponsiveDelay()를 도입하여 지연 연산 도중 정지 명령이나 비상 인터럽트가 접수되면 그 즉시 대기를 파기하고 출력을 소거하며 CPU 제어권을 자진 반환하도록 설계했다.
- 부저 알람 태스크 (AppTaskBuzzer): 수동 부저(PC5) 제어를 위해 CPU 클럭 지연을 가공한 소프트웨어 주파수 합성 기법을 구축하였다. 위험 등급에 따라 청각적 변별력을 확보하도록 가변 펄스 윈도우 패턴을 구동한다.
- 초음파 계측 태스크 (AppTaskUltrasonic): 60ms 주기마다 PA2 에 10us 두께의 하드웨어 트리거를 인가하고 PA3(ECHO)의 전위 유지 시간을 마이크로초 마스터

타이머(TIM7)의 CNT 레지스터 편차로 정밀 계측한다. 단발성 센서 노이즈로 인한 오작동을 방지하고자 진입 시 2 회 이상, 해제 시 4 회 이상 연속 일치 시에만 거리를 확정하는 소프트웨어 디바운싱 필터를 구현했다.

4.7 실시간 장비 마모 모델 및 공장 경제학 시뮬레이션 엔진

4.7.1 하드웨어 마모 및 감쇄(Degradation) 수식

기계의 마모도 감쇄량은 가동 상태(SystemRun)가 활성화된 조건 하에, 현재 시스템의 위험 등급(OverallState)에 따라 차등 분배된다. 가동 시간이 누적될 때마다 위 수식에 의해 기계 건강도가 차감되며, 건강도가 0 에 도달하는 즉시 커널은 안전을 위해 SensorEmergencyRequest 플래그를 언블로킹하고 강제 비상 정지 상태(ForceServo90Deg)를 유도하여 설비 파손을 방지한다.

Degradation Rate Formula (ΔD):

$$\Delta D = \begin{cases} 3, & \text{if State = SYS_STATE_DANGER} \\ 1, & \text{if State = SYS_STATE_WARNING or RECOVERY} \\ 1 \text{ per } 10s, & \text{if State = SYS_STATE_NORMAL (Normal Wear)} \end{cases}$$

Overall Health Reduction Formula (ΔHealth):

$$\Delta \text{Health} = f(\text{OverallState}) \times \Delta t$$

4.7.2 포텐쇼미터 기반 정비 등급 매핑 연산

작업자는 PA4 에 연결된 포텐쇼미터를 조절하여 ADC1 내부 12 비트 레지스터를 통해 0~4095 범위의 디지털 값(V_{raw})을 취득한다. 이 값은 커널 내부에서 선형 변환을 통해 총 5 단계의 정비 스케줄로 매핑된다. 각 정비 정격 마일스톤 등급은 정비 비용(Cost), 회복 건강도(Health Gain), 가동 중단 다운타임(Downtime) 매개변수를 지닌 구조체 배열(MaintenanceTable)로 선언되어 런타임 보호를 받는다.

$$\text{Maintenance Level} = \left\lfloor \frac{V_{raw} \times 5}{4096} \right\rfloor + 1$$

4.7.3 정비 승인 조건 및 실시간 손익분기점(Net Profit) 연산

정비 버튼(PC0)이 눌러 정비 함수가 호출되면, 커널은 상용 운영 자산의 안정성을 위해 아래의 3 대 제약 조건을 검증한 후 정비를 승인한다.

- 건강도 한계 검증: 현재 MachineHealth<70 조건에서만 정비 진입 허용.
- 휴면 안전성 검증: physical E-STOP(PC1) 버튼이 눌러있지 않은 상태여야 함.
- 독점 제어권 확보: 이미 정비가 진행 중(MaintenanceInProgress == TRUE)인 경합 상태 배제.

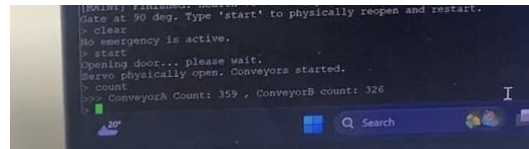
정비 승인 시 ForceServo90Deg()를 통해 서터를 90 도로 고정하며, 정비 완료 후 손익 분기 연산식에 의해 경제 지표가 최종 정산된다.

- 총 매출 (FactoryProfit): Total Products (A + B)x10 원
- 순이익(FactoryNetProfit): FactoryProfit- TotalMaintenanceCost

5.1 커맨드 인터페이스 엔진

```
> help
Commands:
start      - physically open servo (600ms), then start conveyors
stop      - physically close servo to 90 deg (600ms), then stop
status    - print current status
count     - print product counts
ultra     - print ultrasonic distance/person state
money     - print profit / cost / net
pot       - print potentiometer maintenance level
maint     - apply maintenance if health <= 70
clear     - clear latched emergency
help      - this list
> status
run=1 emergency=0 maintenance=0 door_hold=0 servo_lock=0
x=-251 y=-39 z=70
A[state=NORMAL vib=0 delay=350]
B[state=NORMAL vib=0 delay=350]
person=NONE dist=77 cm
door=OPEN(0deg) (0deg=open 45deg=warn 90deg=locked/stop)
health=97/100 maintenance_allowed=NO
pot_adc=1169 selected-Level 2: Minor Repair
runtime=25 sec products=171 profit=1710 cost=0 net=1710
>
```

```
> pot
pot_adc=1169 selected-Level 2: Minor Repair cost=120 health_gain=20 downtime=
5 sec
> pot
pot_adc=2365 selected-Level 3: Standard Service cost=220 health_gain=35 downt
ime=7 sec
```



5.2 시스템 검증 및 시나리오별 테스트 방법

[테스트 1] 물리 E-STOP 인터럽트 및 즉각 섯다운 검증

- 방법/기준: 가동 중 PC1 버튼 입력 또는 test emergency 송신 시, EXTI1 인터럽트가 즉각 선점 처리되어 서보모터 구동 신호(TIM5 CH1)가 즉시 1.75 ms 잠금 펄스로 변환되어 바리케이드가 90 도로 물리 차단되고, 포트(GPIOB)의 출력이 원자적 소거(0V)되어야 함.

```
=====
!!! SENSOR/HEALTH EMERGENCY STOP !!!
Servo physically closed to 90 deg. All outputs OFF.
Release PC1 (if pressed) then type 'clear'.
=====
> clear
Emergency cleared. Type 'start' to physically reopen gate and restart.
> start
Opening door... please wait.
Servo physically open. Conveyors started.
```

[테스트 2] 작업자 가상 도달 거리별 바리케이드 동적 전개 검증

- 방법/기준: 초음파 센서 거리 가림막 가변 제어 시, 45 cm 이상은 GREEN 점등/서보 0 도 오픈, 9~44cm 는 MAGENTA 점등/부저 가변음/서보 45 도 감속 전개, 8 cm 이하 진입 시 윈도우 필터 2 회 검증 즉시 ForceServo90Deg()가 기동되어 서보가 90 도로 잠기고 동력이 완전 차단되어야 함.

```
[PERSON] NONE -> WARN (dist=24 cm)
>
[PERSON] WARN -> NONE (dist=200 cm)
>
[PERSON] NONE -> WARN (dist=14 cm)
>
[DOOR] OPEN(0deg) -> HALF(45deg)
>
```

[테스트 3] 이상 진동 감쇄 상태 머신 및 유예 회복 검증

- 방법/기준: 외력인가로진동변위가 VIB_WARN_UP(35) 돌파시 WARNING 로그가 발생하고, VIB_DANGER_UP(120) 초과 시 DANGER 상태로 직행하며 셔터벽이 폐쇄됨. 진동 소거로 VIB_DANGER_DOWN(70)이하 전위 시 즉시 복귀하지 않고, 최소 30 샘플 동안 RECOVERY 유예 상태를 안정적으로 유지한 후 NORMAL 로 최종 복귀해야 함.

```
[STATE] A: WARNING->DANGER (vib=253), B: DANGER->DANGER (vib=219) overall-DANGER person=NONE
>
[DOOR] HALF(45deg) -> CLOSED(90deg)
>
```

[테스트 4] 장비 파손 락아웃 및 정비 손익 정산 검증

- 방법/기준: 건강도 75 상태에서 maint 인가 시 거부 처리 메시지가 출력되어야 하며, 건강도 70 이하일 때 포텐쇼미터 회전 시 pot 명령으로 등급별 고정 비용 매개변수가 선형 매핑되는지 확인. 건강도 0 달성 시 락아웃 플래그가 기동되어 정지해야 하며, 정비 완료 후 money 입력 시 총 매출에서 정비 비용이 정확히 차감된 순이익 정산표가 산출되어야 함.

```
> [MAINT] Level 3: Standard Service countdown: 5 sec remaining.
[MAINT] Level 3: Standard Service countdown: 4 sec remaining.
[MAINT] Level 3: Standard Service countdown: 3 sec remaining.
[MAINT] Level 3: Standard Service countdown: 2 sec remaining.
[MAINT] Level 3: Standard Service countdown: 1 sec remaining.
[MAINT] Finished. Health 61 -> 96 | profit=7220 cost=220 net=7000.
Gate at 90 deg. Type 'start' to physically reopen and restart.
> start
Opening door... please wait.
Servo physically open. Conveyors started.
> status
run=1 emergency=0 maintenance=0 door_hold=0 servo_lock=0
x=-250 y=-43 z=64
A[state=NORMAL vib=0 delay=350]
B[state=NORMAL vib=0 delay=350]
person=NONE dist=77 cm
door=OPEN(0deg) (0deg=open 45deg=warn 90deg=locked/stop)
health=96/100 maintenance_allowed=NO
pot_adc=2359 selected=Level 3: Standard Service
runtime=88 sec products=742 profit=7420 cost=220 net=7200
>
```

6. 결론 및 토의

본 연구는 uC/OS-III 실시간 커널을 활용하여 스마트 팩토리 공정 자동화 환경에서 요구되는 가속도 진동 진단, 초음파 작업자 보호, 포텐쇼미터 연동형 경제학 정비 모델을 지연 없이 동시 처리할 수 있음을 입증하였다. 특히 예외 상황 시 센서 하드웨어 레지스터와 전력 차단 순서를 물리적 선검증 단계로 일원화한 통합 제어 루틴(ForceServo90Deg)은 산업용 고성능 기계 제어기 설계의 표준적 아키텍처로서 실무적 가치가 매우 높다.

현재 시스템은 단일 MCU 내부 자원에 의존하고 있으므로, 향후 고도화 과제로서 예기치 못한 하드웨어 락인(Lock-in) 오류 탈출을 위한 독립형 하드웨어 윈도우 위치독 타이머(WWDG) 연동 구조를 보완할 예정이며, 공장 경제 지표 데이터를 외부 서버로 전송하기 위해 이더넷 물리층(PHY) 및 Modbus-TCP 프로토콜 스택을 연동한 원격 공정 관제 시스템으로 확장할 계획이다.